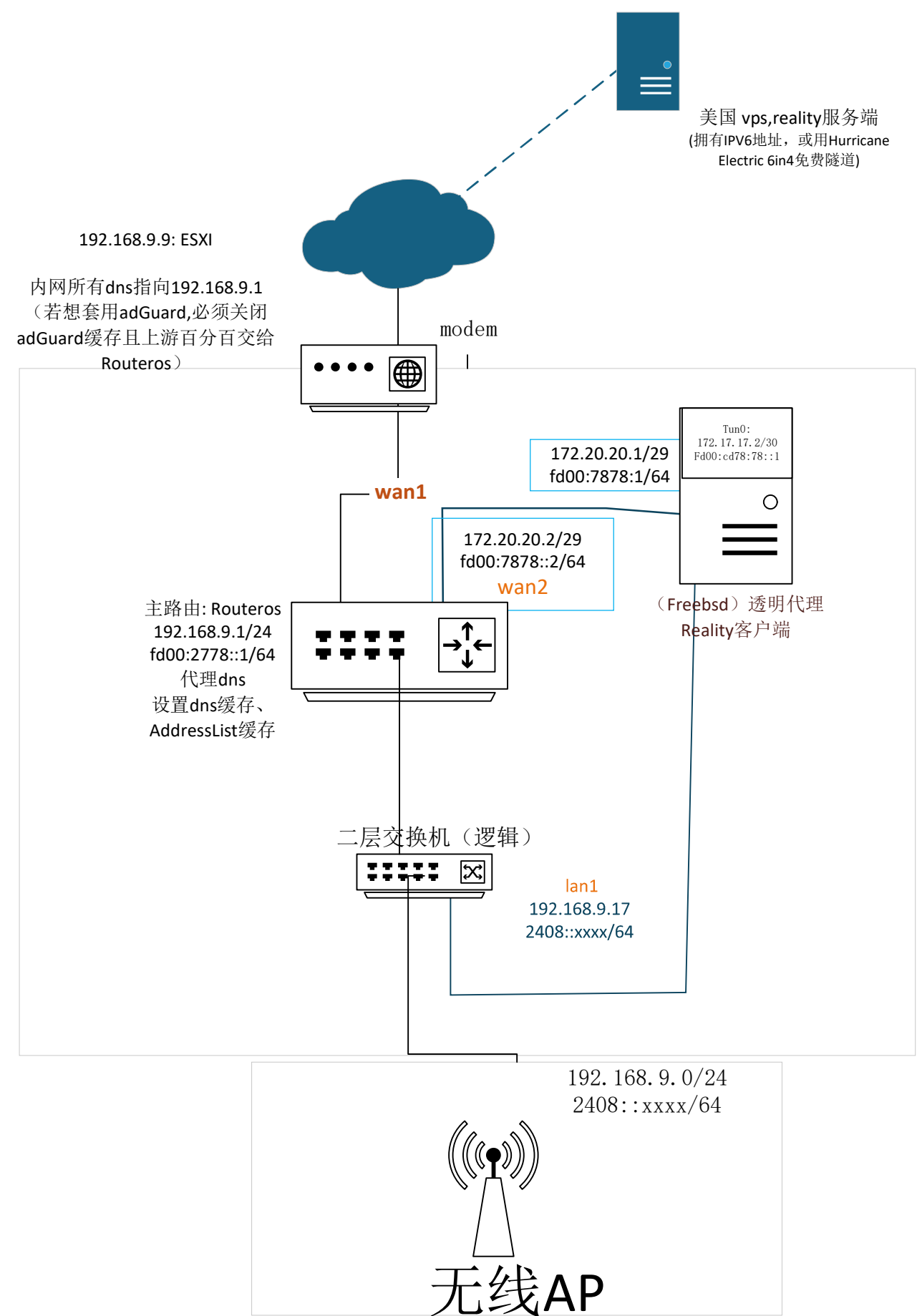




Routeros路由器, wan1连接公网出口, wan2连接freebsd, lan负责局域网。
ros和bsd可以使用esxi放在一个机器, 使用虚拟交换机连接。
Freebsd连接: 两个网线, 一个连接ros wan2, 一个连接到ros lan侧 (是bsd的默认路由)
Freebsd配置: 开启代理软件xray-core, 监听socks代理端口(可以只用v4/v6连接服务器, 服务器只要支持v6, 他就可以处理v6, 与连接方式无关), 使用tun2socks创建tun接口, 开启fib路由表, fib1路由表设置默认路由指向tun接口(tun接口和wan2口都需要手动配置静态ipv4 ipv6地址)pf防火墙配置规则, wan2进来的流量有fib1路由表。流量封装完成, 会通过lan再次来到ros, 从wan1出去。

Routeros配置:
正常上网: 拨号, 配置内网ip, 配置dhcp地址池, 只有wan1 nat配置masquerade规则。
(wan2不动, ros做三层透明转发)

代理部分:
ip dns static 配置外网域名 (收集了两千多个, 只需要配置一级域名并勾选匹配subdomain, 能覆盖百分之九十五的访问需求这个域名清单是分流核心, 需要自己维护), 配置FWD类型, 转发到1.1.1.1, 配置加入一个自己命名的addresslist, ipv4 ipv6分别配置防火墙mangle规则, 在自己命名的那个addresslist里的地址, 打上routingmark。ipv4 ipv6路由表分别配置 带那个routingmark的流量走下一跳wan2出口。然后配置静态路由, 1.1.1.1要走wan2。开启dns服务器, 允许内网设备连接, 上游设置成和fwd转发不一样的公共dns地址 (设置成一样会导致所有dns查询都走代理)。dhcp要设置所有设备dns服务器是routeros(这是核心)

Ipv6需要特殊处理, 如果光猫非桥接模式, 可以关闭光猫ra, 开启dhcpv6 (方便ros拿前缀, 根据规范, 只有路由器之间才可以不经过ra直接通过dhcp拿公网前缀) 配置pool, 前缀长度64, Address下用pool的地址前缀开ra 如果遇到微信 抖音 转圈问题, 大概率是mtu问题, 可以适当改小ipv6 mtu。

tiktok由于超时机制比较激进, 跨洋往返光dns查询就要700ms, 因此在不使用fakeip的方案经常超时造成无法加载, 必须使用ros的dns缓存同时打开addresslist缓存, 方可解决问题。

去程路径: 终端发起请求 (如google ig) -> ros命中代理 -> 交给wan2 -> xray加密隧道封装 -> lan给ros, wan1出网

回程: vps返回数据经过wan1 ros给bsd -> bsd解封装 -> 交给原始设备 (重点 路径不对称, 原始发起请求的设备ip(v4 v6)和bsd lan在同一个广播域, 所以会通过lan直接返回数据, 不再次经过ros, 终端抓包可以抓到去程回程的mac地址不是一个设备, 正常现象)

此方法没有使用fakeip, 终端获取到的是真实ip, 但无法支持doh, 必须使用明文udp53, telegram等ip直连软件需要额外配置静态路由分流, 此方案优势在于彻底 透明, 弊端在于需要手动维护域名列表, ipv6原生支持, 绝对稳定 透明 客户端零配置